Dosya Yönetimi, Depolama ve Bulut

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 4. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş **1**

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları **1**

3 Dosya ve Klasör İşlemleri **2**
3.1 Dosya adlandırma alışkanlıkları 4

4 Dosya Uzantıları **5**

5 Sıkıştırma **6**

6 Depolama Aygıtları **7**
6.1 Çıkarılabilir depolama 7
6.2 Disk bölümleme ve biçimlendirme 8

7 Bulut Depolama **10**

8 Çevrimiçi İşbirliği ve Ortak Çalışma Araçları **11**

9 Yedekleme **13**
9.1 3-2-1 kuralı 14
9.2 Yedek almayı alışkanlık hâline getirmek 15

10 Uygulama: Kendi Yedekleme Planınızı Kurun **15**
10.1 Adım 1 — Dosyalarınızı gruplayın 15
10.2 Adım 2 — Yedek planınızı yazın 15
10.3 Adım 3 — Bir klasör yapısı kurun 15
10.4 Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın 15

11 Özet **16**

12 Kendini Sınama Soruları **16**

13 Kaynaklar **16**

1 Giriş

Bir bilgisayarda ürettiğiniz her şey — yazdığınız ödev, çektiğiniz fotoğraf, indirdiğiniz belge — bir **dosya** olarak saklanır. Dosyalarınızı düzenli tutmak, bulmak ve kaybetmemek; günlük hayatta en sık ihtiyaç duyacağınız beceridir. Nitekim "ödevimi kaydettim ama bulamıyorum" ya da "flash bellek bozuldu, her şey gitti" cümlelerini çok duymuşsunuzdur.

Bu hafta şunları ele alıyoruz: **dosyaları ve uzantılarını yönetmeyi**, **sıkıştırmayı**, **depolama aygıtlarını tanımayı** ve **veriyi güvende tutmayı** — yani yedekleme. Son bölümde ise verinin bilgisayarınızın dışında, İnternet üzerinden nasıl saklandığını (bulut) ve ortak çalışma araçlarını göreceğiz.

> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Dosya kaybolmaz — **yanlış yerde** durur ya da **hiç yedeklenmemiştir**. Bu hafta, ikisini de önlemenin yollarını öğreniyoruz.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Dosya ve klasör işlemlerini güvenli biçimde yürütür.
- Dosya uzantılarını tanır ve dosya türünü uzantısından anlar.
- Sıkıştırmanın ne işe yaradığını ve ne zaman kullanılacağını açıklar.
- Çıkarılabilir depolama aygıtlarını tanır ve güvenli çıkarma alışkanlığı gösterir.
- Disk bölümleme ve biçimlendirmenin ne olduğunu bilir; veri kaybı riskini açıklar.
- Bulut depolamanın olanaklarını ve sınırlarını değerlendirir.
- Yedeklemenin önemini açıklar ve basit bir yedekleme planı kurar.

3 Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya, bilgisayarda saklanan her türlü bilgi birimidir. **Klasör** ise dosyaları gruplamak için kullanılan kaptır. Dosya ve klasörler, tek bir **kök** klasörden başlayan **ağaç yapısı** içinde yer alır: kökün altına klasörler, onların altına alt klasörler ve dosyalar yerleşir.



Şekil 1: Masaüstünde dosyalar ve klasörler

```
C:\
├──Users
│   ├──Ali
│   │   ├──Masaüstü
│   │   ├──Belgeler
│   │   └──...
│   ├──Gül
│   │   ├──Masaüstü
│   │   └──...
│   └──...
├──Program Files
│   └──...
└──...
```

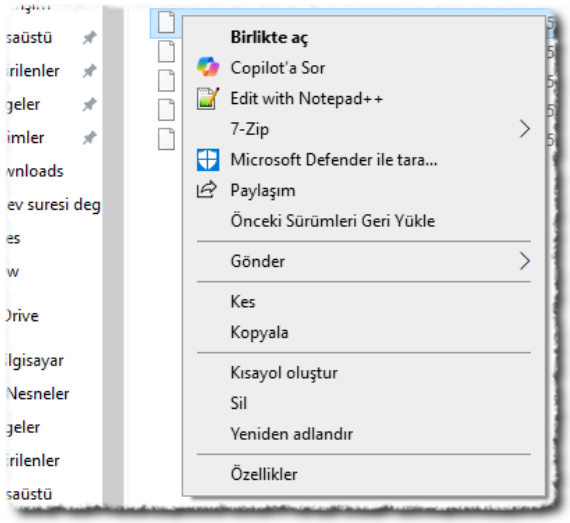
Şekil 2: Windows'ta kök klasörden başlayan dosya ağacı yapısı

Her dosyanın bir **adı** ve bir **yolu** vardır; ayrıca **genellikle bir de uzantısı** olur.

En sık kullanacağınız dosya işlemleri şunlardır:

İşlem	Ne yapar	Dikkat
Kopyala / Yapıştır	Dosyanın bir kopyasını oluşturur; aslı yerinde kalır	İki kopya olur, karışıklık yaratabilir
Kes / Yapıştır (Taşı)	Dosyayı başka yere taşır; aslı kalkar	Yerinden emin olun
Yeniden adlandır	Dosyanın adını değiştirir	**Uzantıyı değiştirmeyin**

İşlem	Ne yapar	Dikkat
Sil	Dosyayı geri dönüşüm kutusuna gönderir	Kutu boşaltılmadıkça kurtarılabilir
Geri dönüşüm kutusundan geri al	Yanlışlıkla silinen dosyayı kurtarır	Kutu boşaltıldıysa kurtarılamaz



Şekil 3: Windows'ta sağ tık menüsü: işlemler dosyaya sağ tıklanarak da yapılabilir

3.1 Dosya adlandırma alışkanlıkları

Dosya kaybetmenin en yaygın nedeni, kötü adlandırmadır. Şu alışkanlıklar hayat kurtarır:

- **Anlamlı adlar kullanın:** `odev.docx` yerine `enf101-veri-analizi-odevi.docx`.
- **Tarih kullanın:** `2026-10-15-proje-taslak.docx` gibi; tarihi başa **yıl-ay-gün** biçiminde yazarsanız dosyalar kendiliğinden kronolojik sıralanır. Türkçede yaygın olan gün-ay-yıl biçimi (`15-10-2026`) bu sıralamayı bozar.
- **Boşluk yerine tire kullanın:** Dosyayı başkalarıyla paylaşacaksanız ya da farklı sistemlerde kullanacaksanız boşluk sorun çıkarabilir; `-` veya `_` daha güvenlidir. Yalnızca kendi sisteminizde kalacaksa boşluk da sorun olmaz.
- **Sürüm belirtin:** `ENF-proje-s1.0`, `ENF-proje-s1.1` gibi. Eski sürümü silmek yerine saklamak, çoğu zaman işe yarar.

Aynı klasörde iki aynı ad olamaz

Bir dosyayı aynı klasöre kopyalarsanız, sistem adının sonuna "kopya" veya (1) gibi sayı ekler. Bu dosyalar çoğalınca hangisinin güncel olduğunu anlamak zorlaşır. Kopyalama yerine **sürüm numarası** kullanmak daha temizdir.



Şekil 4: Windows'ta aynı klasöre tekrar tekrar kopyalanan dosya: adı her kopyalamada "(kopya)" ekiyle çoğalır

4 Dosya Uzantıları

Uzantı, dosya adının sonundaki noktadan sonra gelen kısa harf grubudur ve dosyanın **türünü** belirtir. İşletim sistemi uzantıya bakarak dosyayı hangi programla açacağını anlar.

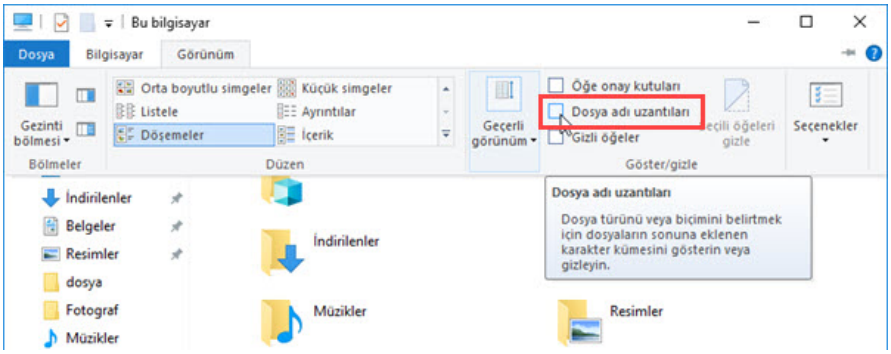
Uzantı	Tür	Açan program
`.docx`	Metin belgesi (Word biçimi)	Kelime işlemci
`.odt`	Metin belgesi (açık kaynak biçim)	Kelime işlemci
`.xlsx`	Elektronik tablo	Tablo programı
`.pptx`	Sunum	Sunum programı
`.pdf`	Taşınabilir belge	PDF görüntüleyici
`.jpg`, `.png`	Görsel	Fotoğraf görüntüleyici
`.mp4`	Video	Video oynatıcı
`.mp3`	Ses	Müzik oynatıcı
`.zip`	Sıkıştırılmış arşiv	Arşiv programı
`.exe`	Çalıştırılabilir program	— (**dikkat**, aşağıya bakın)

Uzantıyı değiştirmeyin

Bir dosyanın uzantısını değiştirmek, türünü değiştirmez; yalnızca onu açacak programın yanlış seçilmesine yol açar. `rapor.docx` dosyasını `rapor.jpg` yapmak onu resim yapmaz — sadece açılmaz hâle getirir.

Çift uzantı tehlikesi

Başkasından gelen `fatura.pdf.exe` gibi çift uzantılı dosyaların **sonundaki** uzantı (örnekte `.exe`) gerçek olandır. İşletim sisteminizde dosya uzantıları gizlenmişse (Windows varsayılan olarak gizler) bu dosyayı `.pdf` (bir belge dosyası) zannedebilirsiniz. Tanımadığınız kaynaklardan gelen `.exe` dosyalarını açmayın.



Şekil 5: Windows Gezgini'nde Dosya adı uzantıları seçeneği: dosyanın gerçek uzantısının (ör. `.exe`) görünmesini sağlar

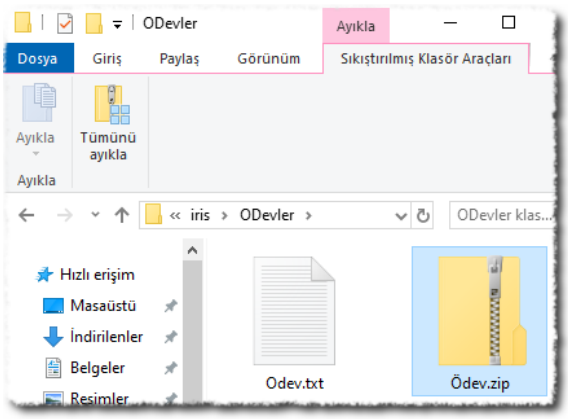
5 Sıkıştırma

Sıkıştırma, bir veya birden çok dosyanın boyutunu küçültme, ya da çok sayıda dosyayı tek bir arşivde toplama işlemidir.

Neden kullanılır:

- **Boyut küçültme:** Özellikle metin ve belgeler belirgin biçimde küçülür; başkasıyla paylaşmak kolaylaşabilir.
- **Toplama:** Onlarca dosyayı tek bir `.zip` dosyasına çevirmek, göndermeyi ve saklamayı kolaylaştırır.
- **Düzen:** İlgili dosyaları bir arada tutar.

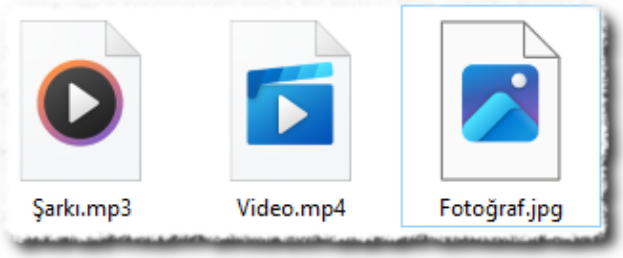
Sıkıştırılmış dosyaların türü **arşiv** olarak adlandırılır. En yaygın biçim `.zip`'tir; `.rar` ve `.7z` de karşınıza çıkar. Arşivi açmak için üzerine çift tıklamak genellikle yeterlidir.



Şekil 6: Windows'ta `Odev.txt` dosyası `Odev.zip` arşivine sıkıştırılmış

Sıkıştırma boyutu her zaman küçültmez

Video, fotoğraf ve müzik dosyaları zaten sıkıştırılmış biçimde saklanır; bunları sıkıştırmak neredeyse hiç küçültmez. Sıkıştırmanın asıl kazancı metin tabanlı belgelerde olur.



Şekil 7: Zaten sıkıştırılmış dosya türleri: ses, video ve görsel

6 Depolama Aygıtları

Daha önce HDD ve SSD'yi tanımıştık. Şimdi bunların **nasıl kullanıldığına** bakıyoruz.

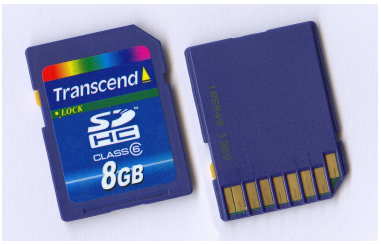
6.1 Çıkarılabilir depolama

Çıkarılabilir depolama, bilgisayara takılıp çıkarılabilen taşınabilir saklama ortamıdır.

Aygıt	Tipik kapasite	Kullanım
USB bellek	8–256 GB	Dosya taşıma, ödev teslimi
SD kart	16–512 GB	Fotoğraf makinesi, telefon
Harici disk	500 GB–4 TB	Büyük yedekleme, arşiv



(a) USB bellek



(b) SD kart



(c) Harici disk

Şekil 8: Çıkarılabilir depolama aygıtları: USB bellek, SD kart ve harici disk.

Güvenli çıkarma

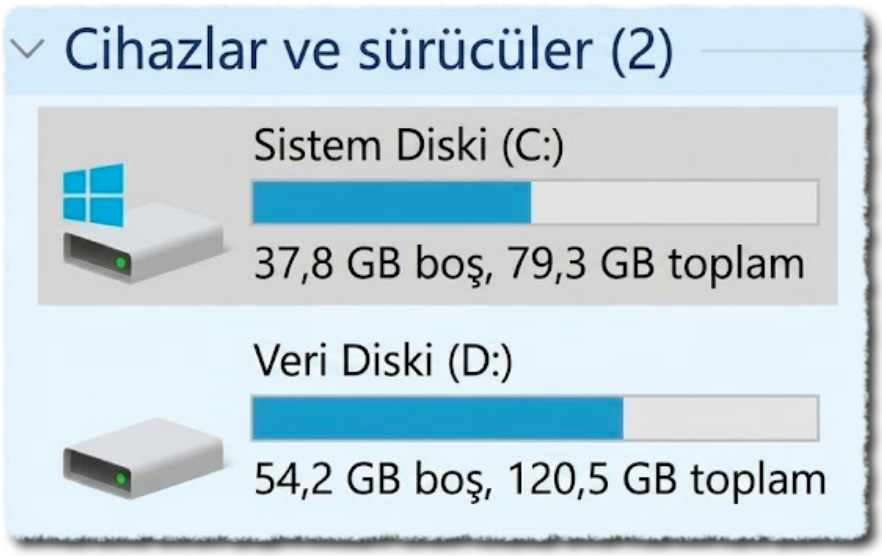
Bir USB belleği veya harici diski, üzerinde işlem yapılırken **kabloyu çekmeyin**. Özellikle yazma işlemi sürerken çıkarılan aygıtlarda veri bozulabilir ya da dosyalar yarım kalabilir. İşletim sisteminin "güvenle çıkar" seçeneğini kullanın; bu işlem, bekleyen yazma işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
Unutmayın: çıkarılabilir aygıtlar kolay kaybolur ve kolay bozulur. **Üzerindeki verilerin başka bir yerde bir kopyası daha olmalıdır.**

6.2 Disk bölümleme ve biçimlendirme

Bir depolama aygıtı kullanılmadan önce iki aşamadan geçer:

Bölümleme, bir diskin mantıksal olarak ayrı parçalara ayrılmasıdır. Böylece tek bir fiziksel disk, bilgisayarda birden çok sürücü gibi görünür. Örneğin bir dizüstü bilgisayarda sistem için bir bölüm, kişisel dosyalar için bir başka bölüm bulunabilir.

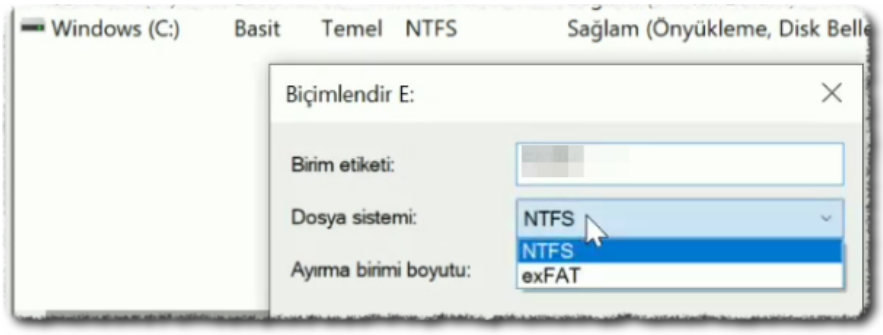
Sürücü, işletim sisteminin tek bir depolama birimi olarak gösterdiği mantıksal yapıdır (örneğin Windows'ta C: sürücüsü).



Şekil 9: Windows'ta sürücüler: Sistem Diski (C:) ve Veri Diski (D:)

Biçimlendirme (formatlama), bölümün hangi **dosya sistemiyle** kullanılacağını belirler ve içini boşaltır.

Dosya sistemi	Nerede kullanılır	Not
NTFS	Windows sistem ve veri diskleri	Büyük dosya desteği, izinler
ext4	Linux sistemleri	Linux'un yaygın dosya sistemi
exFAT	Taşınabilir bellekler	Hem Windows hem macOS/Linux ile uyumlu
FAT32	Eski aygıtlar	4 GB'tan büyük tek dosyayı desteklemez



Şekil 10: Windows'un biçimlendirme penceresi: bölüm için dosya sistemi burada seçilir

Biçimlendirme veriyi siler

Biçimlendirme, o bölümdeki **her şeyi siler**. Yanlış bölümü biçimlendirmek geri dönüşü olmayan veri kaybına yol açar.
Bu yüzden iki kural: **Önce yedek alın.** Ve **hangi bölümü seçtiğinizden emin olun.** Sistem diskinizi biçimlendirmeye kalkmak, bilgisayarı açılmaz hâle getirebilir.
Bu ayarları kurcalamamanızı tavsiye ederiz.

7 Bulut Depolama

Bulut depolama, dosyalarınızı kendi bilgisayarınız yerine İnternet üzerinden erişilen uzak sunucularda saklamaktır. Dosyalar sizin diskinizde değil, hizmet sağlayıcının sunucularındadır; siz İnternet üzerinden erişirsiniz.



Şekil 11: Bulut depolamada dosya akışı: cihazınızdan İnternet üzerinden sağlayıcının sunucularına

Sağladığı olanaklar:

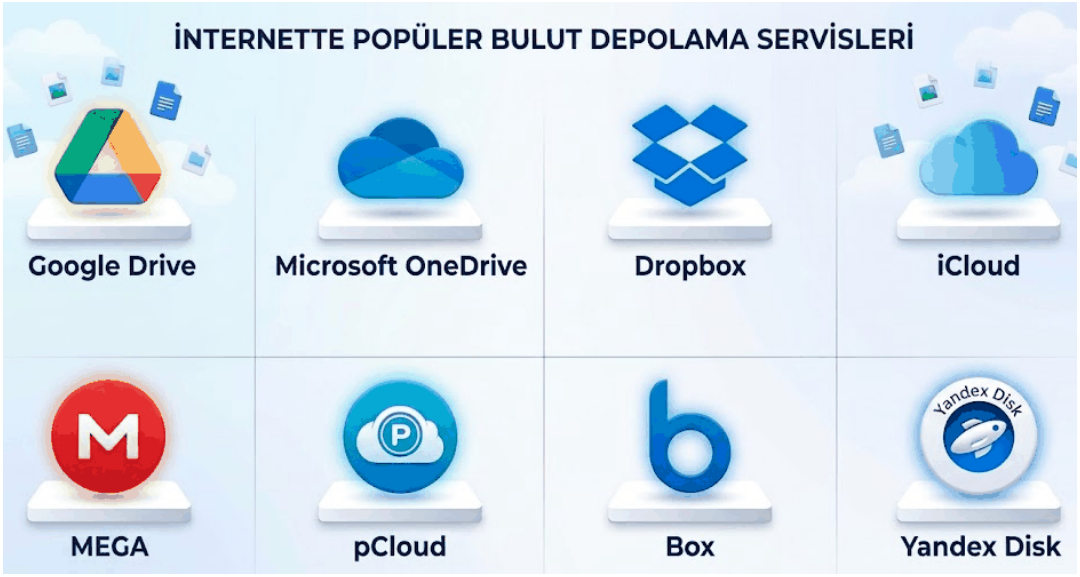
- **Her cihazdan erişim:** Telefon, tablet, okul bilgisayarı — aynı dosyalara erişebilirsiniz.
- **Otomatik yedekleme:** Cihazınız bozulsa bile dosyalar yerinde kalır.
- **Paylaşım ve ortak çalışma:** Bir bağlantı göndererek dosya paylaşabilir, başkalarıyla aynı belge üzerinde çalışabilirsiniz.
- **Sürüm geçmişi:** Birçok hizmet, dosyanın eski sürümlerine dönmenizi sağlar.

Sınırlarını da bilmek gerekir:

Olanak	Sınır
Her yerden erişim	İnternet bağlantısı gerekir
Ücretsiz kullanım	Depolama alanı sınırlıdır
Şifreleme ve güvenlik	Veri sağlayıcının sunucusunda durur

Olanak	Sınır
Paylaşım kolaylığı	Yanlış paylaşım veriyi herkese açar

Karşınıza çıkacak başlıca bulut depolama hizmetleri şunlardır:



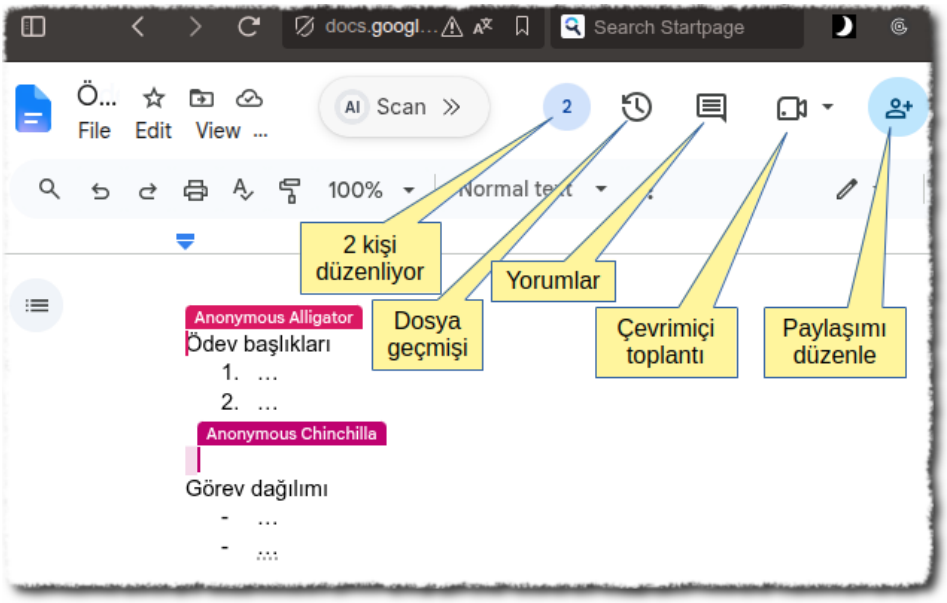
Şekil 12: İnternet'te popüler bulut depolama servisleri

> ⚠ Bulut, yedeğin yerini tamamen almaz
>
> Bulut hizmetleri güvenilirdir ama hesabınıza erişimi kaybederseniz (parola, hesap kapanması) dosyalarınıza da erişemezsiniz. Ayrıca ücretsiz alan dolduğunda yeni dosya yüklenemez. **Önemli dosyalarınızın yerel bir kopyası da bulunmalıdır.**

8 Çevrimiçi İşbirliği ve Ortak Çalışma Araçları

Bulutun en güçlü yanlarından biri, **aynı belge üzerinde birden çok kişinin aynı anda çalışabilmesidir**. Bu, grup ödevlerinde ve kurumsal işlerde büyük kolaylık sağlar.

Bunun en görünür örneği, tarayıcıda çalışan ücretsiz ofis araçlarıdır (örneğin **Google Docs**): aynı belgeyi birden çok kişi aynı anda düzenleyebilir. Belgenin kendi bilgisayarınızda değil, hizmeti sunan şirketin sunucularında tutulduğunu unutmayın (7. hafta).



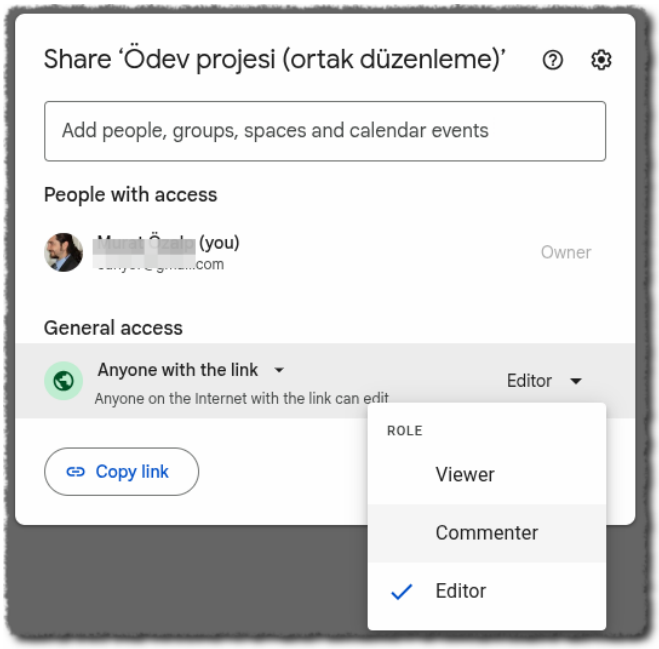
Şekil 13: Google Docs'ta aynı belge üzerinde çalışan iki kullanıcı

Bu araçların temel özellikleri:

- **Aynı anda düzenleme:** Birden çok kişi belgeyi eşzamanlı düzenler; değişiklikler anında görünür.
- **Sürüm geçmişi:** Kim ne zaman ne değiştirdi görülebilir; eski bir sürüme dönülebilir.
- **Yorum ve öneri:** Metnin üzerine not bırakılabilir, öneri sunulabilir.
- **Paylaşım izinleri:** Kim **görüntüleyebilir**, kim **yorum yapabilir**, kim **düzenleyebilir** — ayrı ayrı belirlenir.
- **Bağlantıyla paylaşım:** Dosya bağlantısı gönderilir; indirmeye gerek kalmaz.

Paylaşım izni verirken iki saniye durun

Bir dosyayı "bağlantıya sahip herkes düzenleyebilir" olarak paylaşmak, çoğu zaman istemediğiniz sonuçlar doğurur. Varsayılan olarak **görüntüleme** izni vermek, yalnızca gerektiğinde düzenleme açmak daha güvenlidir.



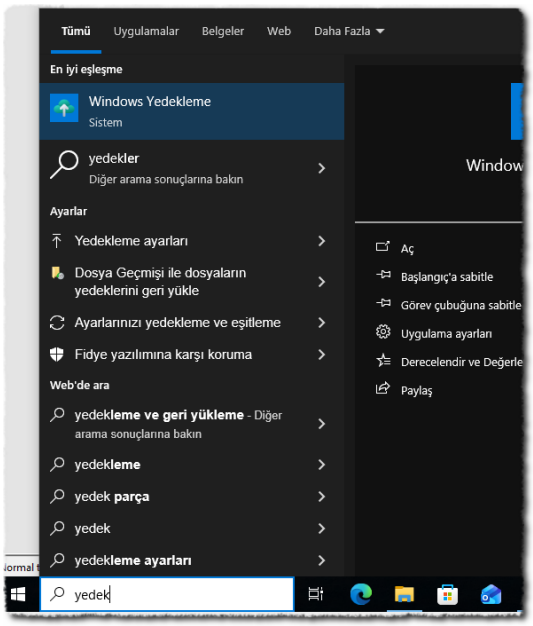
Şekil 14: Google Docs'ta paylaşım izinleri: Görüntüleyen, Yorumlayan, Düzenleyen

9 Yedekleme

Yedekleme, verinizin bir kopyasını başka bir yerde bulundurmaktır. Bu, bu haftanın en önemli başlığıdır — çünkü diğer bütün konular veriyi **kullanmakla** ilgiliyken, yedekleme veriyi **korumakla** ilgilidir.

Yedek almanın üç yolu:

- **İşletim sisteminin yedekleme aracı:** Sisteme hazır gelir; zamanlamayı siz yaparsınız, kopyalamayı o yapar.
- **Kendi kuracağınız bir yedekleme aracı:** Ücretsizleri de var, ücretlileri de; neyin nereye yedekleneceğini siz belirlersiniz.
- **Elle yedekleme:** Önemli dosyaları düzenli aralıklarla kendiniz kopyalarsınız; en basit yol, ama unutulmaya en açık olanı.



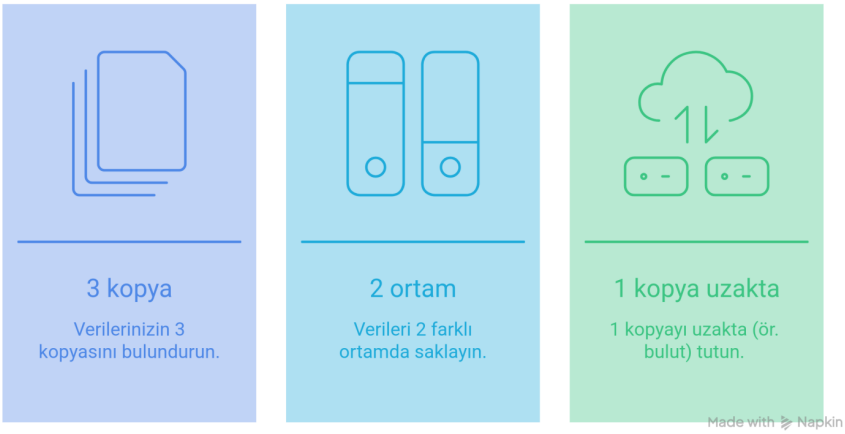
Şekil 15: Windows'ta yedekleme seçenekleri

9.1 3-2-1 kuralı

Yedekleme için yaygın kabul gören basit bir kural vardır:

- **3** kopya bulundurun (asıl + iki yedek)
- **2** farklı ortamda saklayın (örneğin bilgisayar + harici disk)
- **1** kopya uzakta olsun (örneğin bulut)

Harici diske alıp onu **aynı çantada** taşırsanız çanta kaybolduğunda bilgisayar da disk de gider. Üçüncü kopya **uzakta** durmalı: bulutta ya da evinizden ayrı bir adreste.



Şekil 16: 3-2-1 yedekleme kuralı

9.2 Yedek almayı alışkanlık hâline getirmek

Yedekleme, “bir gün yaparım” denilen ama yapılmayan bir iştir. İşe yaraması için **otomatik** ve **düzenli** olması gerekir.

- **Otomatik yedekleme açın:** İşletim sistemleri ve bulut hizmetleri düzenli yedek alabilir.
- **Önemli anlarda elle yedek alın:** Ödev teslimi öncesi, büyük bir düzenlemeden önce.
- **Yedeği test edin:** Yedek aldığınızı sanmakla, gerçekten geri yükleyebilmek farklı şeylerdir. Ara sıra bir dosyayı geri yükleyip deneyin.
- **Sürüm saklayın:** Yalnızca son hâli değil, önceki sürümleri de tutun.

> **Yedek, aynı diskte durmaz**
>
> Dosyanızı aynı bilgisayarın başka bir klasörüne kopyalamak yedek değildir. Bilgisayar bozulduğunda, çalındığında veya disk arızalandığında iki kopya da gider. Yedek, **başka bir ortamda** olmalıdır.

10 Uygulama: Kendi Yedekleme Planınızı Kurun

10.1 Adım 1 — Dosyalarınızı gruplayın

Bilgisayarınızdaki dosyaları üç gruba ayırın: **vazgeçilmez** (kaybı kabul edilemez), **önemli** (zahmet verir ama yeniden oluşturulabilir) ve **önemsiz**.

10.2 Adım 2 — Yedek planınızı yazın

Vazgeçilmez dosyalarınız için 3-2-1 kuralını uygulayın: hangi üç kopyayı, hangi iki ortamda, hangisini uzakta tutacaksınız? Yazın.

10.3 Adım 3 — Bir klasör yapısı kurun

Kendi dosyalarınız için basit bir klasör yapısı tasarlayın: ana klasör, alt klasörler, adlandırma kuralı. Yazın.

10.4 Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın

Bir paragraf yazın: *Bu haftaya kadar yedekleme konusunda ne yapıyordunuz; şimdi neyi değiştireceksiniz?*

> **Teslim ve değerlendirme**
>
> Bu uygulama notla değerlendirilmez. Amacı, veri kaybına karşı somut bir alışkanlık kazanmanızdır.

11 Özet

- **Dosya** ve **klasör** işlemlerinde dikkat: silinen dosya geri dönüşüm kutusundan kurtarılabilir, ama kutu boşaltıldıysa kurtarılamaz.
- Anlamlı adlandırma ve tarih kullanımı, dosya kaybetmeyi önler.
- **Uzantı** dosyanın türünü belirtir; uzantıyı değiştirmek türü değiştirmez. Çift uzantılı dosyalara dikkat.
- **Sıkıştırma** boyut küçültür ve dosyaları toplar; metin belgelerde daha etkilidir.
- **Çıkarılabilir aygıtlar** güvenli çıkarılmalıdır ve üzerlerindeki verilerin başka bir yerde bir kopyası olmalıdır.
- **Bölümleme** diski parçalara ayırır; **biçimlendirme** dosya sistemini belirler ve **veriyi siler**.
- **Bulut**, her yerden erişim ve paylaşım sağlar; ama yedeğin yerini tamamen almaz.
- **Yedekleme** için 3-2-1 kuralı: 3 kopya, 2 ortam, 1 tanesi uzakta.

12 Kendini Sınama Soruları

1. “Kes” ile “kopyala” arasındaki fark nedir?
2. Bir dosyanın uzantısını değiştirmek ne yapar; ne yapmaz?
3. `fatura.pdf.exe` gibi çift uzantılı bir dosya neden tehlikelidir?
4. Sıkıştırma hangi dosya türlerinde belirgin kazanç sağlar?
5. USB belleği çıkarmadan önce neden “güvenle çıkar” yapmak gerekir?
6. Bölümleme ile biçimlendirme arasındaki fark nedir? Hangisi veriyi siler?
7. Bulut depolamanın iki olanağını ve iki sınırını yazın.
8. 3-2-1 yedekleme kuralını açıklayın.

13 Kaynaklar

- **İşletim sisteminizin resmî yardım sayfaları** — dosya yönetimi, yedekleme ve disk yönetimi konularında kullanıcı belgeleri.
- **Bulut depolama hizmetlerinin resmî yardım sayfaları** — paylaşım izinleri ve sürüm geçmişi.
- **USOM ve BTK farkındalık yayınları** — zararlı dosya ve güvenli indirme konularında. (usom.gov.tr, btk.gov.tr)

Görsel kaynakları. Fotoğraflar Wikimedia Commons’tan alınmıştır; ekran görüntüleri Windows, Google Docs ve popüler bulut hizmetlerinin pencerelerindendir; şemalar (dosya ağacı, bulut akışı, 3-2-1 kuralı) dersin yazarı tarafından üretilmiştir. Aşağıdaki üç fotoğrafın künyesi:

- USB bellek — *USB flash drive, 1TB*, EU+Mexico, CC0.
- SD kart — *SDHC memory card - 8GB*, Jiří Doubravský, kamu malı.
- Harici disk — *WD Elements hard drive*, TheArchivistMan, CC0.

Üç fotoğraf da CC0/kamu malı olduğu için kaynak gösterme zorunlu değildir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.